

摘要：

博通高管点名AI供应链三大核心瓶颈：激光器、先进制程晶圆及PCB。受制于技术门槛与产能挤压，小型PCB交货周期已暴增至六个月，激光器良率不足30%。即便台积电现大规模扩产，因设备交期达12至18个月、2026年产能实际已被大厂锁定，新订单需排队至2027年，算力缺口将趋于常态化。

人工智能算力基础设施的供给侧约束，正从芯片前道制造向光学元件与先进封装材料全面蔓延。博通高管首度点名AI供应链三大瓶颈，揭示这场算力军备竞赛的真正卡点远比市场普遍认知的更为深层，且短期内难以消解。

博通实体层产品营销总监 Natarajan Ramachandran 于3月24日在台北举行的媒体见面会上指出，AI相关供应链当前面临三大核心瓶颈：**激光器产能**、**晶圆（特指台积电先进制程）**，以及**PCB（Paddle Card，印刷电路板）**。其中，用于高速光收发器内部的小型PCB交货周期已从约六周骤增至约六个月，预计要到2027年才能缓解。

上述表态对市场的直接意义在于：AI基础设施的投资热潮并不能自动化解供给侧的结构性约束。从激光器严苛测试下良率不足30%，到台积电先进封装初期单位产出低迷，再到PCB供应商切换认证周期长达六个月以上——多重瓶颈相互叠加，意味着算力产能缺口极可能以结构性方式延续，供应链涨价或将趋于常态化。

博通首席执行官 Hock Tan 在3月财报会议上亦确认，博通已提前锁定2026年至2028年关键组件的供应，涵盖先进制程晶圆、高带宽内存（HBM）及基板。这一超前布局本身，正是当前供应紧张程度的直接写照。

PCB交货周期暴涨十倍

在800G/1.6T高阶光收发模组中，PCB是连接外部线缆与内部光电元件的关键接口。这类小型PCB由于空间极小且须处理极高频信号，通常采用mSAP（改良型半加成法）工艺，技术门槛远高于普通PCB，主要由具备高阶HDI或IC基板技术的厂商供应。

PCB沦为瓶颈的根源在于工艺重叠。其mSAP制程与AI服务器所需的IC基板制程存在部分交集，当全球抢购HBM产能时，小型PCB的产能随之遭到挤压。与此同时，1.6T模组对信号品质要求极为严苛，PCB须采用超低损耗材料与精密阻抗控制，并非一般PCB厂商所能承接。

更关键的是，一旦更换供应商，认证周期长达六个月以上。这正是谷歌、Meta等超大规模云厂商宁愿签订三至四年长期合约、也要锁定既有供应商产能的原因。

激光器：良率不足三成，磷化铟产能成核心卡点

激光器元件已成为CPO（共封装光学）时代的另一重大瓶颈。为支撑1.6T乃至更高带宽，激光器须在数据中心高温环境下保持波长稳定，对“超高功率”且“极低噪声”的连续波（CW）激光有严苛要求。即便供应商能够产出激光晶粒，经严苛可靠性测试后，符合CPO高标准要求的良率可能不足30%。

产能端的约束同样严峻。高功率激光器依赖磷化铟（InP）技术，而全球具备6英寸InP大规模量产能力的厂商屈指可数。若上游InP外延片厂商或 Coherent、Lumentum 等拥有自有产能的厂商订单爆满，下游无论有多少封装厂，均无激光晶粒可用。

更深层的结构性压力来自CPO架构本身对激光器需求的放大效应。在传统光模组中，一个模组配置一个激光器；而在CPO方案中，为降低热影响，业界转向使用ELSFP（外部激光光源模组）架构，导致激光晶粒需求量与交换机数量之间不再是线性关系，而是成倍数增长，直接冲击原本就已紧张的InP外延产能。

晶圆与先进封装：真正的"超级大堵车"在后道

在晶圆供应方面，Natarajan Ramachandran直接表示"台积电产能达到极限"，预计台积电先进制程产线将在2026年形成瓶颈，尽管台积电计划持续扩产至2027年。

然而，真正的"超级大堵车"发生在后道先进封装环节。进入CPO时代，台积电须导入COUPE（紧凑型通用光子引擎）技术，通过混合键合（Hybrid Bonding）将光学芯片与硅芯片进行立体堆叠。这种全新封装技术难度极高、测试周期极长，导致设备初期单位产出（UPH）难以快速提升。

竞争格局进一步加剧了产能压力。2026年，博通面对的产能竞争对手不再只是传统网络通信厂商，而是英伟达、苹果、AMD、高通，以及正在重金自研ASIC芯片的谷歌、Meta、OpenAI。当最顶尖的AI算力芯片与最高阶的1.6T网络交换机同时涌入台积电同一条产线，产能实质上已进入"配给制"。

即便台积电现在决定大规模扩产，厂房建设、无尘室竣工、引入ASML极紫外光（EUV）光刻设备及各类高端测试设备的交货周期动辄十二至十八个月。这意味着2026年的产能，实际上在2024至2025年间便已被各大厂锁定——现在才追加订单的客户，只能等到2027年新产能释放。

全链条外溢：二线供应商扩产滞后，瓶颈蔓延

产能压力正向整个供应链外溢。先进封装并不仅仅是封装厂的事，真正容易形成卡点的环节包括：CoWoS必须配套的ABF基板、先进封装必备的底部填充胶（Underfill）、AI功耗爆炸带来的散热需求、KGD测试与老化测试（Burn-in）、CPO与光模组，以及TSV和中介层的切割与钻孔等。

台积电董事长魏哲家曾表示"CoWoS产能仍然不够"——他缺乏的并非资金，而是配套供应商的产能：载板厂、探针卡厂商、底部填充胶供应商等。台积电可以投入巨资建设厂房，却无法迫使这些中小供应商在短期内将产能翻倍。ABF基板扩产动辄需要两至三年，老化测试时间极长，光纤阵列对位容差在次微米级、难以完全自动化——每一个环节都在拖慢整体节奏。

随着英伟达持续推进GPU架构的硬件迭代，供应链瓶颈与涨价问题或将成为结构性常态而非周期性扰动。对投资者而言，产能卡点所在，正是定价权集中之处。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

👍 226

★ 收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论



